유틸리티

대미투자 윤곽, 발전 기자재 수혜에 주목

2026년 9월 8일

비중확대 (유지)

한승훈 연구원
✉ snghun.han@shinhan.com

신한생각 수주 기대가 현실로 다가오는 구간

대미투자 프로젝트 구체화와 함께 가스발전뿐 아니라 원전·에너지·인프라 전반에서 국내 기자재 업체들의 중장기 수주 기회가 확대될 가능성에 주목

대미투자 1호 윤곽, 텍사스 엔시날 가스복합화력발전 거론

언론 보도에 따르면 대미투자 1호로 텍사스주 엔시날의 6.3GW 규모 가스복합화력발전 사업이 잠정 확정된 것으로 파악. 다만 산업부는 확정된 사항이 없다는 입장이기에 향후 공식 발표 확인 필요. 언론 보도상 프로젝트 사업비는 223억달러(약 30조원), 단위 사업비는 3,540달러/kW. 일본 대미투자 가스발전 사업의 단위 사업비(3,545달러/kW)와 유사. 1단계 가스터빈 1.4GW를 개발한 뒤 수요와 사업성을 확인하며 복합화력 4.9GW를 순차적으로 확대해 총 6단계로 진행하는 방안이 거론됨. 계획대로 진행 시 2030년 1단계 상업가동 돌입 전망. 전력은 ERCOT 판매 또는 AI 데이터센터와의 장기 PPA·오프그리드 직접공급 방식을 검토 중인 것으로 보도

프로젝트 SPV의 소유권·지분 구조와 수익 배분 방식에 대한 조율이 핵심 관건. 첫 I-SPV에서 마련되는 기준이 향후 원전·에너지 등 후속 대미투자 프로젝트의 자금 집행과 리스크 분담 구조에도 선례로 작용할 가능성 높음

가스터빈, HRSG 등 발전 기자재 업체 수혜 기대

대미투자 1호 잠정 확정 보도와 함께 가스터빈 및 HRSG 등 관련 기자재 업체 주가 상승. 9월 최종 확정 이후 프로젝트 구조와 EPC·주기기 벤더 선정이 구체화될 전망. 2030년 1단계 상업가동이 목표가 될 경우 리드타임이 긴 가스터빈을 중심으로 선제적인 발주가 진행될 가능성이 높음

두산에너빌리티는 380MW급 가스터빈 생산업체로 언론 보도상 1단계 1.4GW 계획이 현실화될 경우 직접적인 수주 기회 존재. 가스터빈은 긴 리드타임을 고려할 때 다른 기자재보다 발주 시점이 앞설 가능성이 높음. 1단계 4기, 2단계 8~10기 수주와 기당 약 3천억원 가정 시 잠재 수주 규모는 약 3.6~4.2조원 스팀터빈, EPC 등까지 범위 확대 시 수주 규모 확대 가능

비에이치아이는 후속 4.9GW 복합화력 증설에 필요한 HRSG 수주 가능성에 주목. 후속 복합화력 증설이 예정대로 진행될 경우 다수의 HRSG 발주를 기대. 과거 2014년 미국 Calpine향 HRSG 2대 공급 경험도 보유. 각 단계별 용량이 확정되지 않았지만 HRSG 8~10기, 기당 약 500억원을 가정하면 4~5천억원의 잠재 수주 기회 존재. 향후 복합화력 증설 계획 구체화와 HRSG 벤더 선정이 주요 주가 모멘텀으로 작용할 전망

한·일 대미투자 가스발전 프로젝트 비교

국가·프로젝트	위치	발전용량	총사업비	단위당 사업비
일본 Portsmouth	오하이오	9.2GW	$33.3bn	$3,620/kW
일본 Anderson	텍사스·ERCOT	5.2GW	$16.0bn	$3,077/kW
일본 South Mon	펜실베이니아·PJM	4.3GW	$17.0bn	$3,953/kW
일본 합계	**3개 프로젝트**	**18.7GW**	**$66.3bn**	**$3,545/kW**
한국 Encinal	**텍사스·ERCOT**	**6.3GW**	**$22.3bn**	**$3,540/kW**

자료: 미국 상무부, 신한투자증권

한미 전략적 투자 MOU 벤더, 공급업체 관련 내용

한국의 벤더(Vendor), 공급업체 및 프로젝트 관리자

11. "투자" 특수목적법인(이하 "SPV"), 프로젝트 SPV, "투자" 및 "투자" 대상 프로젝트에 상품과 서비스를 제공할 벤더 및 공급업체를 선정함에 있어, 미국은 가능하고 가용한 경우, 유사한 외국 벤더 및 공급업체 대신 한국 벤더 및 공급업체를 선정하여야 한다. 한국은 그러한 벤더 및 공급업체를 추천할 수 있으며, 미국은 그러한 추천을 신의성실의 원칙(good faith)하에 검토한다.

12. 미국은 가능하고 가용한 경우, 각 프로젝트에 대해 한국이 추천하는 프로젝트 매니저를 선정하여야 한다. 해당 프로젝트 매니저는 제공된 서비스에 대한 대가로 프로젝트에 합리적인 수수료를 청구할 수 있다.

자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

2026년 경제성장전략 - 전략적 글로벌 경제협력

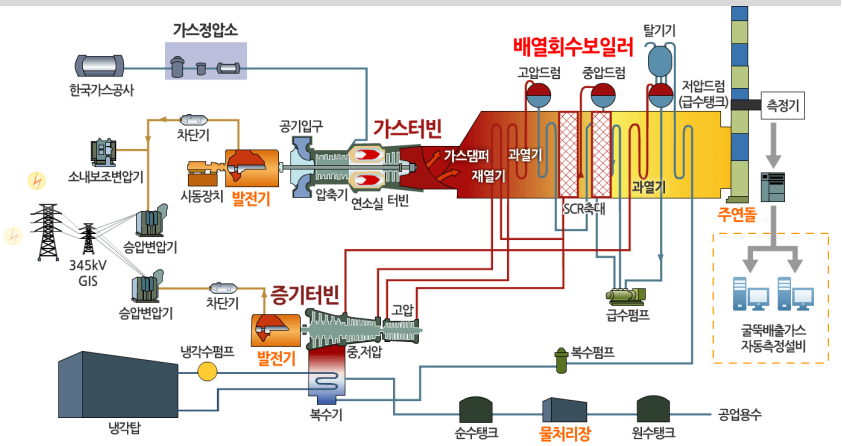
3 전략적 글로벌 경제협력

◇ 對美투자를 미국시장 진출·협력 및 산업역량 강화 기회로 활용

- ○ **한미전략투자공사** 및 **기금 신설**해 **對美투자**[2,000억불], **조선협력**[1,500억불] 지원
- ○ **對美투자프로젝트 연계**를 통해 **조선·원전 역량강화** 및 **신시장 창출**
  - 국내 조선업 밀집지역內 **합정 MRO 클러스터*** **조성**(~'30), **韓美 조선협력 센터 구축** 등 **MASGA 프로젝트 참여** 지원
    * 수주정보망 구축, 인력양성, 기술개발, 공동 활용장비 구축, 판로개척 등 지원
  - **SMR 특별법 제정** 및 **클러스터*** **지정**, **韓美 원전 기업**간 **공급망 협력** 및 **제3국 공동진출** 등 지원
    * SMR 제작지원센터, 국민성장펀드(원전분야), SMR 핵심기자재 실·검증 R&D 등 지원

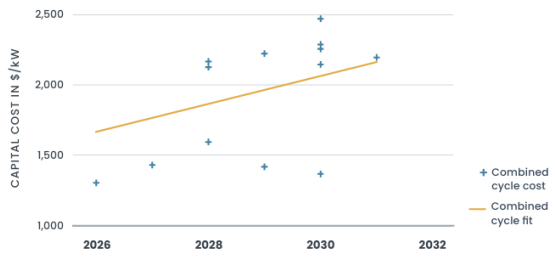
자료: 산업통상자원부, 신한투자증권

복합화력발전 구조



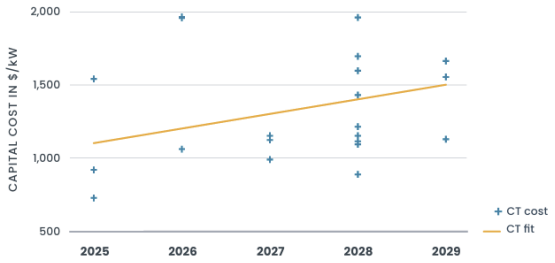
자료: 동두천드림파워, 신한투자증권

준공시점에 따른 가스복합화력발전 건설비



자료: GridLab, 신한투자증권

준공시점에 따른 단순가스화력발전 건설비



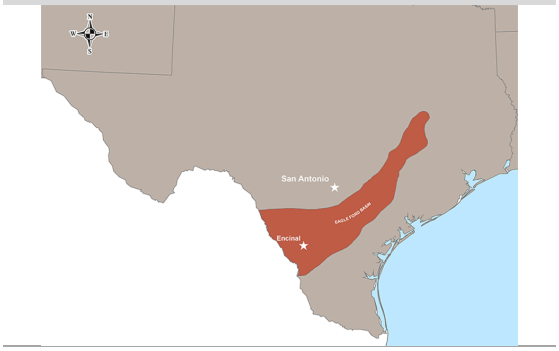
자료: GridLab, 신한투자증권

미국 가스 발전 건설 비용 추정

	발전소/기기	발표일	가동(예정)일	주	용량 (MW)	CapEx (백만달러)	kW당 비용	시장
	A.B. Brown	2022.06	2025	인디애나	460	334.8	$728	MISO
	Aberdeen CT	2024.01	2026	사우스다코다	1,260	-	$1,969	SWPP
단	Apache Generating Station GT5/GT6	2024.10	2025	애리조나	84	77.3	$920	WALC
순	Castle Bluff Energy Center	2024.06	2027	미주리	800	900.0	$1,125	MISO
가	Chesterfield Energy Reliability Center	2025.03	2029	버지니아	944	1,470.0	$1,557	PJM
스	Horseshoe Lake	2023.05	2029	오클라호마	448	506.4	$1,130	SWPP
발	Lone Star Power Station	2024.06	2028	텍사스	453	769.6	$1,699	ERCOT
전	North Valmy New Peakers	2024.05	2028	네바다	400	573.3	$1,433	NEVP
	Parr Replacement Units (GT5/GT6)	2021.03	2025	사우스캐롤라이나	114	176.0	$1,544	SCEG
	Urquhart Replacement Unit (CT#7)	2021.03	2028	사우스캐롤라이나	200	393.0	$1,965	SCEG
	Brown 12	2025.02	2030	켄터키	645	1,383.0	$2,144	PJM
	Cayuga CC Project	2025.02	2029~2030	인디애나	1,476	3,330.0	$2,256	MISO
복	Cooper CCGT	2024.11	2030	켄터키	745	1,317.0	$1,768	PJM
합	Homer City Generating Station	2025.04	2028~2029	펜실베니아	4,500	10,000.0	$2,222	PJM
가	Legend Power Station	2024.06	2028	텍사스	754	1,602.0	$2,125	ERCOT
스	McNew Generation Station	2024.09	2030	캔자스	710	1,601.0	$2,255	SWPP
발	Mill Creek 5	2023.01	2027	켄터키	640	913.4	$1,427	LGEE
전	Mill Creek 6	2025.02	2031	켄터키	645	1,415.0	$2,194	LGEE
	Muscatine CHP	2024.09	2028	아이오와	45	97.4	$2,165	MISO
	Orange County Advanced Power Station	2021.09	2026	텍사스	1,215	1,580.0	$1,300	MISO

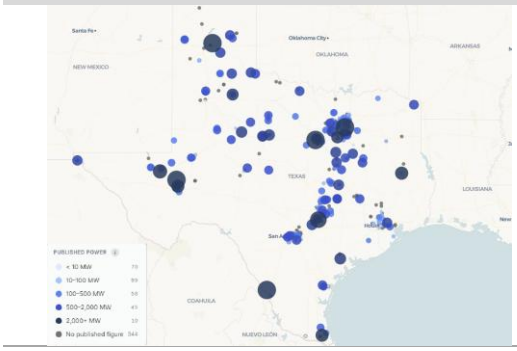
자료: GridLAB, 신한투자증권 / 주: 가동 이전 발전소의 비용은 추정치

루이스 에너지 그룹 운영 영역



자료: Lewis Energy Group, 신한투자증권

텍사스 데이터센터 분포



자료: DC Map, 신한투자증권

두산에너빌리티 가스터빈 주요 수주 내역

발전소	발주처	수주 시점	용량(개수)	계약 규모
김포복합	한국서부발전	2019.12	270MW	2,300억원
보령신복합	한국중부발전	2023.07	380MW	2,820억원
안동복합 2호기	한국남부발전	2024.01	380MW	2,800억원
분당열병합 현대화	한국남동발전	2024.07	380MW	2,600억원
함안복합	한국중부발전	2024.07	380MW	5,840억원
여수복합	한국서부발전	2025.03	380MW	3,200억원
미국	비공개	2025.01	380MW×2	미공개
미국	비공개	2025.12	380MW×3	미공개
하동복합 1·2호기	한국남부발전	2026.02	380MW×2	미공개
고양창릉	한국남부발전	2026.02	380MW×1	미공개
미국	비공개	2026.03	380MW×7	미공개

자료: 언론 종합, 신한투자증권

두산에너빌리티 가스터빈 라인업

종류	출력	단순발전효율	복합발전효율	가동시간	부하상승률	수소 연소 가능
DGT6-300H S1	270MW	〉40%	〉60%	12분	40MW/min	O
DGT6-300H S2	380MW	〉43%	〉63%	12분	50MW/min	O
DGT-100	90MW	〉39%		10분	20MW/min	O
DGT-5	5MW	〉29%				O

자료: 두산에너빌리티, 신한투자증권

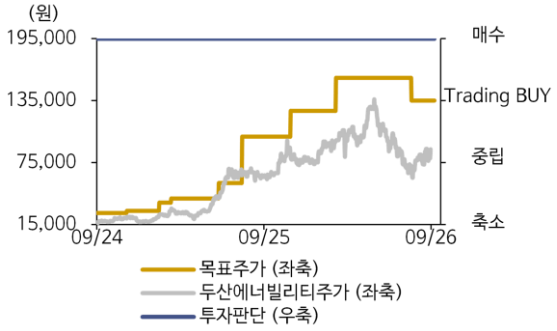
비에이치아이 최근 수주 공시 내역 및 진행률

시작일	종료일	내용	계약상대방	규모 (십억원)	진행률(%)
2026-09-02	2029-04-15	LNG 복합화력 발전설비	TieJunInternational	145.3	-
2026-07-27	2029-11-30	LNG 복합화력 발전설비	한국남동발전	72.0	-
2026-05-29	2033-04-30	LNG 복합화력 발전설비	TOSHIBA - TPSC	188.3	0.0
2026-05-23	2029-02-13	LNG 복합화력 발전설비	CHEC-HEI-THCC General Partner	57.5	0.0
2026-03-11	2029-02-13	LNG 복합화력 발전설비	CHEC-HEI-THCC General Partner	56.6	1.0
2025-12-31	2030-09-30	LNG 복합화력 발전설비	포스코이앤씨	42.0	0.0
2025-12-25	2027-09-01	LNG 복합화력 발전설비	삼성물산	149.2	67.0
2025-12-19	2030-01-21	LNG 복합화력 발전설비	IHI	20.4	-
2025-12-11	2028-09-30	LNG 복합화력 발전설비	포스코이앤씨	50.0	11.0
2025-10-31	2029-02-28	LNG 복합화력 발전설비	두산에너빌리티	70.6	38.0
2025-10-10	2031-05-01	LNG 복합화력 발전설비	MitsubishiPower	252.3	1.0
2025-08-20	2028-06-30	LNG 복합화력 발전설비	두산에너빌리티	47.6	20.0
2025-06-05	2029-07-31	신한울 3,4호기 급수가열기(HTR) 및 탈기기	한국수력원자력	50.3	1.0
2025-04-25	2028-09-30	발전설비 공급계약 체결	San Miguel Global Power Holdings Corp	517.7	-
2025-04-22	2027-02-18	LNG 복합화력 발전설비	The Joint Venture of "PSP","PCI" and "PC"	163.2	55.0
2025-03-31	2031-03-03	LNG 복합화력 발전설비	FujiElectric	66.8	3.0
2025-02-11	2029-06-30	신한울3,4호기 원자로건물 철판	한국수력원자력	62.3	25.0
2025-02-11	2029-07-31	신한울3,4호기 스테인리스 스틸 라이너	한국수력원자력	43.9	27.0
2025-02-11	2027-08-31	LNG 복합화력 발전설비	HarbinElectric	148.5	77.0
2025-02-11	2027-11-01	LNG 복합화력 발전설비	HarbinElectric	140.9	82.0
2024-12-16	2026-04-30	LNG 복합화력 발전설비	AlghanimInternational	50.7	93.0
2024-11-22	2027-12-31	LNG 복합화력 발전설비	한국남동발전	136.9	69.0
2024-11-12	2027-07-30	LNG 복합화력 발전설비	두산에너빌리티	122.1	93.0
2024-10-24	2026-06-30	발전설비 공급계약	포스코	21.9	-
2024-08-21	2028-12-01	발전 EPC 공사 계약	지역난방공사	243.9	27.0
2024-08-07	2025-11-17	LNG 복합화력 발전설비	삼성물산	26.9	-
2024-07-30	2030-11-25	LNG 복합화력 발전설비	TOSHIBA - TPSC	274.1	6.0
2024-05-30	2030-02-01	LNG 복합화력 발전설비	TOSHIBA - TPSC	119.4	14.0
2024-04-02	2026-12-31	LNG 복합화력 발전설비	두산에너빌리티	41.2	91.0
2024-03-25	2025-09-30	발전설비 공급계약 체결	한화에너지	35.9	-
2024-03-04	2026-06-30	LNG 복합화력 발전설비	SEPCOIII	97.1	92.0
2024-03-04	2026-06-30	LNG 복합화력 발전설비	SEPCOIII	104.1	100.0
2024-03-04	2026-10-01	LNG 복합화력 발전설비	대우건설	47.5	97.0
2023-11-14	2026-12-31	LNG 복합화력 발전설비	TOSHIBA - TPSC	16.4	-
2023-10-04	2026-06-30	LNG 복합화력 발전설비	두산에너빌리티	44.9	97.0
2023-05-19	2025-08-15	LNG 복합화력 발전설비	씨지앤대산전력	42.7	98.0
2022-10-28	2028-01-25	LNG 복합화력 발전설비	대우건설	90.2	66.0

자료: 비에이치아이, 신한투자증권 / 주: 일부 수주 내역은 진행률 비공개. 계약 해지는 제외

투자의견 및 목표주가 추이

두산에너빌리티 (034020)

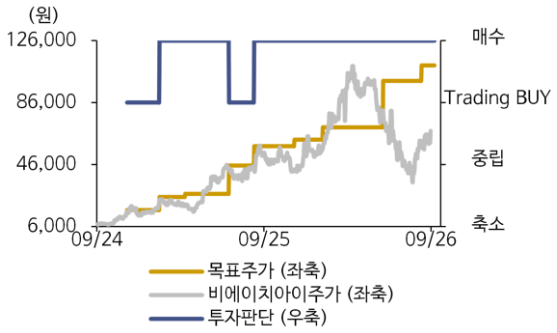


일자	투자 의견	목표 주가 (원)	괴리율 (%) 평균	괴리율 (%) 최고/최저
2024년 07월 29일	매수	26,000	(28.2)	(16.0)
2024년 11월 13일	매수	28,000	(29.7)	(14.5)
2025년 01월 23일	매수	36,000	(31.9)	(21.7)
2025년 02월 18일	매수	40,000	(29.5)	5.9
2025년 06월 02일	매수	55,000	10.1	25.3
2025년 07월 23일	매수	100,000	(31.3)	(3.6)
2025년 11월 06일	매수	125,000	(33.7)	(22.8)
2026년 02월 13일	매수	157,000	(36.6)	(13.1)
2026년 07월 28일	매수	135,000	-	-

주: 목표주가 괴리율 산출 기간은 6개월 기준

투자의견 및 목표주가 추이

비에이치아이 (083650)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	괴리율 (%) 평균	괴리율 (%) 최고/최저
2024년 11월 13일	Trading BUY	16,500	(2.6)	26.7
2025년 01월 23일	매수	25,000	(16.4)	(6.0)
2025년 03월 20일	매수	27,000	7.8	69.6
2025년 06월 24일	Trading BUY	45,300	(11.4)	(1.3)
2025년 08월 18일	매수	57,800	(14.1)	0.5
2025년 11월 14일	매수	62,000	(17.0)	3.5
2026년 01월 15일	매수	70,000	25.5	56.4
2026년 05월 27일	매수	100,000	(45.5)	(19.4)
2026년 08월 19일	매수	110,000	-	-

주: 목표주가 괴리율 산출 기간은 6개월 기준

Compliance Notice

- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.(작성자: 한승훈)
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료 공표일 현재 당사는 상기 회사의 주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당 자료는 상기 회사 및 상기 회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	◆ 매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상 ◆ Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10% ◆ 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20% ◆ 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하	섹터	◆ 비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우 ◆ 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우 ◆ 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2026년 9월 5일 기준)

매수 (매수)	94.40%	Trading BUY (중립)	2.24%	중립 (중립)	3.36%	축소 (매도)	0.00%